Max-Min Fairness for Uplink Rate-Splitting Multiple Access with Finite Blocklength

Tóm tắt nội dung chính

Nghiên cứu này tập trung vào việc tối ưu hóa tính công bằng cực đại - cực tiểu (Max-Min Fairness) trong hệ thống truyền dẫn đa truy nhập phân tách tốc độ (RSMA) đường lên với độ dài khối hữu hạn (FBL). Các tác giả đã xây dựng mô hình hệ thống cho nhiều người dùng, đề xuất thuật toán xấp xỉ lồi liên tiếp (SCA) để phân bổ công suất và thiết lập thứ tự giải mã có độ phức tạp thấp.

Kết quả mô phỏng

Kết quả mô phỏng cho thấy RSMA mang lại hiệu suất công bằng vượt trội so với các phương thức truyền thống như NOMA và TIN, ngay cả khi chỉ có một người dùng thực hiện phân tách thông điệp. Đặc biệt, hệ thống RSMA với độ dài khối ngắn vẫn có thể đạt được tốc độ truyền tải tốt hơn so với NOMA trong điều kiện lý tưởng, giúp giảm độ trễ mà không làm mất đi tính hiệu quả. Việc tăng số lượng người dùng thực hiện phân tách giúp cải thiện thêm khả năng kết nối, mặc dù điều này đòi hỏi sự đánh đổi về độ phức tạp phần cứng. Nhìn chung, tài liệu khẳng định ưu thế toàn diện của RSMA trong việc đảm bảo quyền lợi truy cập đồng đều cho người dùng trong mạng không dây thế hệ mới.

I. Khái niệm Fairness trong bài báo

Bản chất của khái niệm công bằng trong bài báo này là Max-Min Fairness (MMF),. Mục tiêu của MMF là tối đa hóa tốc độ truyền dẫn tối thiểu giữa tất cả người dùng trong hệ thống,,. Nói cách khác, thuật toán tập trung vào việc cải thiện hiệu suất cho người dùng có điều kiện kênh truyền kém nhất hoặc tốc độ thấp nhất, đảm bảo rằng không có người dùng nào bị bỏ lại quá xa so với các người dùng khác

II. Công thức Fairness

Để giải bài toán tối ưu hóa công bằng Max-Min (MMF), bài báo xây dựng hàm mục tiêu nhằm tối đa hóa tốc độ nhỏ nhất của tất cả người dùng. Cụ thể, bài toán được biểu diễn dưới dạng:

$$\max_{\mathbf{p}_\pi} \min_k R_k$$

trong đó Rk là tốc độ của người dùng thứ k còn pπ là vector phân bổ công suất.

Trong bối cảnh truyền thông gói tin ngắn (finite blocklength – FBL), tốc độ truyền không còn tuân theo công thức Shannon cổ điển mà được tính theo xấp xỉ của Polyanskiy:

$$r_{\pi g} = \log_2(1 + \gamma_{\pi g}) - \sqrt{\frac{V_{\gamma_{\pi g}}}{N}}\, B$$

với γ là tỷ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu (SINR), N là độ dài khối, và V là độ phân tán kênh (channel dispersion).

III. Thuật toán thực hiện Fairness

Do bài toán tối ưu có hàm mục tiêu và các ràng buộc liên quan đến SINR đều là không lồi, bài báo đề xuất sử dụng thuật toán Successive Convex Approximation (SCA). Phương pháp này chuyển bài toán không lồi thành một chuỗi các bài toán lồi bằng cách xấp xỉ các thành phần không lồi thông qua khai triển Taylor bậc nhất, từ đó giải lặp cho đến khi hội tụ.

IV. Áp dụng thuật toán trong bài toán xử lý video dùng SVC kết hợp CR-RSMA

Nền tảng từ bài báo

Những thành phần bạn có thể dùng nguyên vẹn:

(1) Mô hình hệ thống uplink RSMA

$$y = \underbrace{\sum_{j_l \in \mathcal{J}} h_{j_l} \sum_{d=1}^{2} \sqrt{P_{j_l,d}}\, s_{j_l,d}}_{\text{splitting users}} + \underbrace{\sum_{u_q \in \mathcal{U}} h_{u_q} \sqrt{P_{u_q}}\, s_{u_q}}_{\text{non-splitting users}} + n,$$

2) SINR của từng stream

Công thức SINR trong bài báo này được chọn dựa trên nguyên lý của *Successive Interference Cancellation (SIC)* trong hệ thống RSMA: khi giải mã một luồng, các luồng chưa giải mã vẫn tồn tại như nhiễu, nên SINR phải phản ánh tỷ lệ giữa công suất tín hiệu mong muốn và tổng nhiễu từ các luồng còn lại cộng với nhiễu nền.

$$\gamma_{\pi_g} = \frac{P_{\pi_g}|h_{\pi_g}|^2}{\sum_{i=g+1}^{G} P_{\pi_i}|h_{\pi_i}|^2 + 1}$$

Ký hiệu:

- Pπg: công suất phát của luồng (stream) thứ g theo thứ tự giải mã π.
- |hπg|^2: độ lợi kênh (channel gain) của luồng đó.
- Mẫu số: tổng công suất nhiễu gây ra bởi các luồng chưa được giải mã (từ g+1 đến cuối) cộng với nhiễu nền.

Ý nghĩa:

- SINR ở đây đo chất lượng tín hiệu của một luồng khi được giải mã bằng **Successive Interference Cancellation (SIC)**.
- Khi giải mã luồng thứ g, tất cả các luồng đã giải mã trước đó được khử bỏ (subtracted), còn các luồng chưa giải mã thì vẫn tồn tại như nhiễu.
- Do đó, SINR phản ánh tỷ lệ giữa công suất tín hiệu mong muốn và tổng nhiễu từ các luồng chưa giải mã + nhiễu nền.

(3) Bài toán MMF

$$\max_{\mathbf{p}_\pi} \min_k R_k$$

(4) Thuật toán SCA

Xấp xỉ Taylor bậc nhất

Giải bài toán lồi lặp

→ Không cần viết lại thuật toán – reuse 100%

Mở rộng 1: SVC Encoder

(A) Ý tưởng chính

Thay vì mỗi user có:

$$W_k$$

Ta có:

$$W_k = \{W_k^{base}, W_k^{enh}\}$$

(B) Mapping vào RSMA

SVC	RSMA
Base layer	$s_{k,1}$
Enhancement	$s_{k,2}$

(C) Công thức rate mới

$$R_k = r_{k,base} + r_{k,enh}$$

(D) Thêm trọng số QoE

$$R_k^{QoE} = \alpha r_{k,base} + \beta r_{k,enh}, \quad \alpha > \beta$$

→ Nhấn mạnh tầm quan trọng của base layer

(E) Bài toán tối ưu mới

$$\boxed{\max \min_k R_k^{QoE}}$$

(F) Ràng buộc

$$r_{k,base} \geq R_{min}^{base}$$

→ **Tốc độ của base layer** phải lớn hơn 1 ngưỡng tối thiểu

Mở rộng 2: Cognitive Radio

(A) Mô hình thêm Primary User (PU)

- Secondary users = RSMA users
- Primary user = cần bảo vệ

(B) Thêm ràng buộc nhiễu

$$\sum_k P_k |g_k|^2 \leq I_{th}$$

Trong đó:

- g_k: channel tới PU
- I_{th}: ngưỡng nhiễu

() Bài toán mới (CR + RSMA + SVC)

$$\max \min_k R_k^{QoE}$$

subject to:

$$\sum_d P_{k,d} \leq P_{max}$$

$$\sum_k P_k |g_k|^2 \leq I_{th}$$

$$r_{k,base} \geq R_{min}^{base}$$

Ràng buộc công suất

- Giới hạn của phần cứng thiết bị

$$\sum_{d} P_{k,d} \leq P_{max}$$

Ràng buộc Cognitive Radio

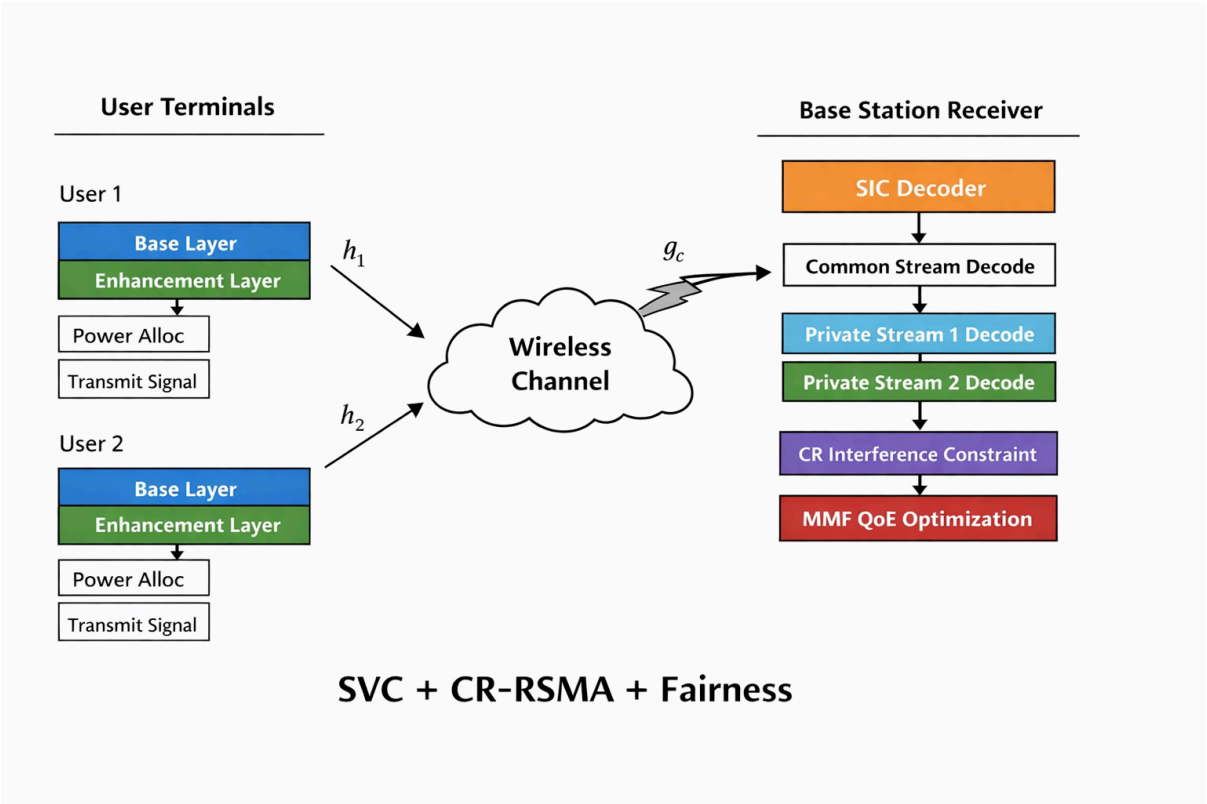
$$\boxed{\sum_{k} P_k |g_k|^2 \leq I_{th}}$$

Tổng nhiễu lên Primary User phải nhỏ hơn ngưỡng tối thiểu

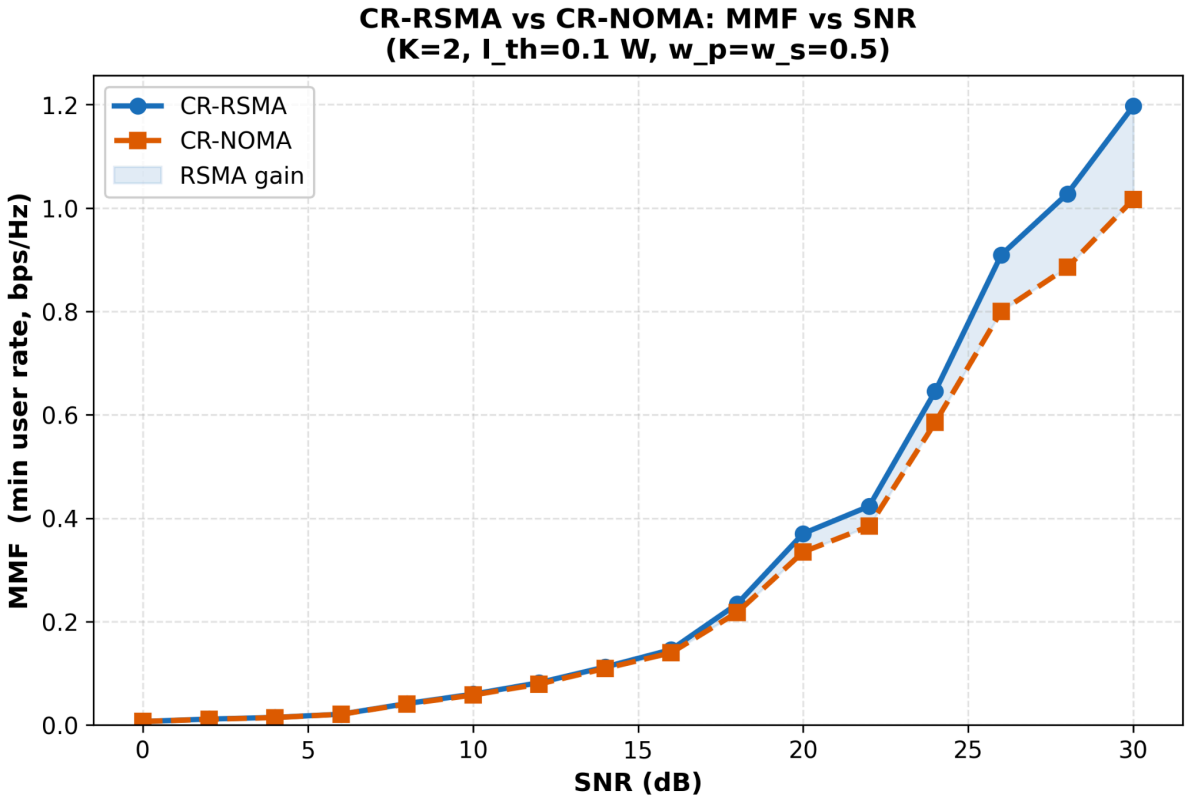
Ràng buộc video (SVC)

$$\boxed{r_{k,base} \geq R_{min}^{base}}$$

V. Các kết quả mô phỏng



Hiệu suất MMF theo SNR



Trục:

- x: SNR (dB)
- y: MMF (min QoE hoặc min rate)

So sánh:

- RSMA
- NOMA

→ RSMA outperform trong mọi điều kiện kênh

SNR	RSMA	NOMA	Gain
0 dB	0.0068	0.0068	0%
10 dB	0.0597	0.0580	+2.9%
20 dB	0.3704	0.3347	+10.7%
26 dB	0.9094	0.8004	+13.6%
30 dB	1.1973	1.0169	+17.7%

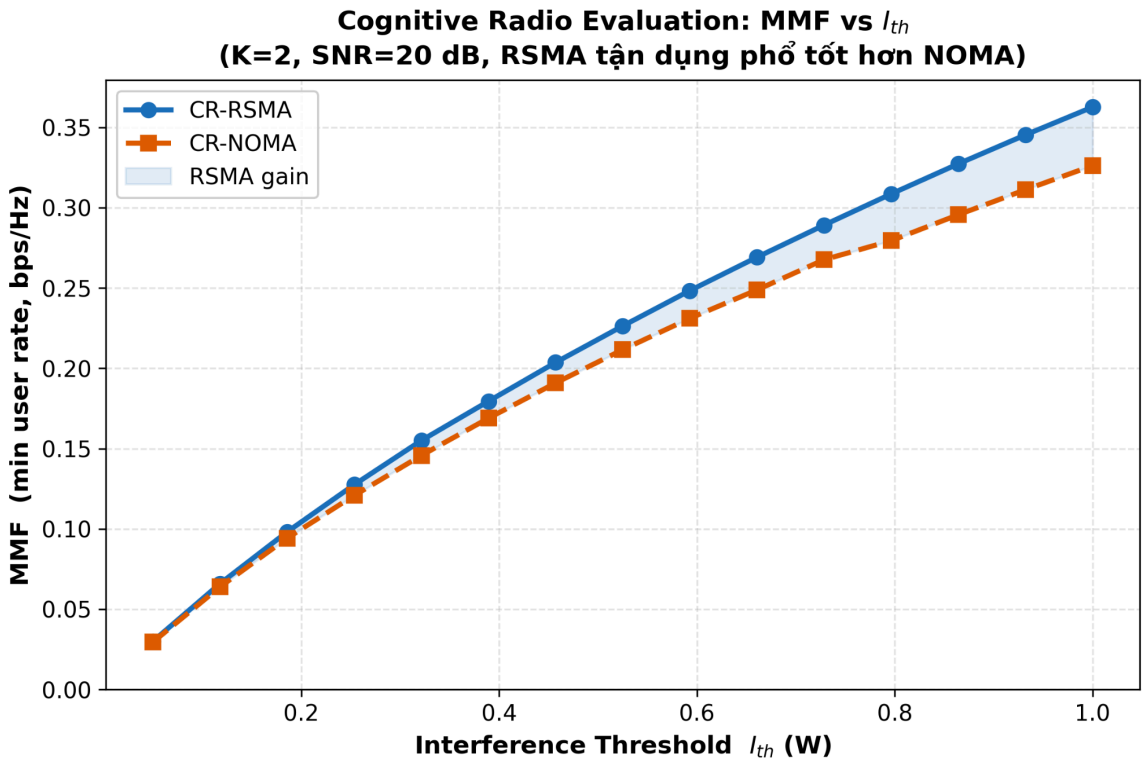
Biểu đồ thể hiện chỉ số MMF - tốc độ dữ liệu tối thiểu của người dùng bất lợi nhất trong hệ thống - theo tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR), trong điều kiện K = 2 người dùng thứ cấp và ngưỡng nhiễu I_th tỉ lệ thuận với công suất phát.

Kết quả cho thấy MMF của cả hai phương thức CR-RSMA và CR-NOMA đều tăng đơn điệu theo SNR, phản ánh đúng xu hướng lý thuyết: khi chất lượng kênh truyền cải thiện, hệ thống có thể đảm bảo tốc độ truyền tải cao hơn cho tất cả người dùng, kể cả người dùng yếu nhất.

Ở vùng SNR thấp (dưới 10 dB), MMF của RSMA và NOMA gần như tương đương nhau, do công suất phát bị hạn chế và ràng buộc nhiễu CR kiểm soát chặt, khiến cơ chế phân tách luồng của RSMA chưa phát huy được lợi thế. Tuy n

hiên, khi SNR tăng vượt ngưỡng 18 dB, khoảng cách giữa hai phương thức bắt đầu mở rộng rõ rệt. Tại SNR = 20 dB, CR-RSMA đạt 0.3704 bps/Hz so với 0.3347 bps/Hz của CR-NOMA, tương ứng mức cải thiện 10.7%. Khoảng cách này tiếp tục tăng lên đến 17.7% tại SNR = 30 dB, với CR-RSMA đạt 1.197 bps/Hz và CR-NOMA chỉ đạt 1.017 bps/Hz. Điều này khẳng định rằng CR-RSMA vượt trội hơn CR-NOMA trong mọi điều kiện kênh truyền, và lợi thế này càng thể hiện rõ khi SNR tăng cao - nhờ khả năng linh hoạt phân bổ công suất qua cơ chế stream splitting, cho phép tối đa hóa tốc độ tối thiểu đồng thời tuân thủ ràng buộc nhiễu của hệ thống vô tuyến nhận thức.

MMF vs Interference Threshold Ith



Trục:

- x: Ith
- y: MMF

→ Đánh giá Cognitive Radio

→ RSMA tận dụng phổ tốt hơn NOMA

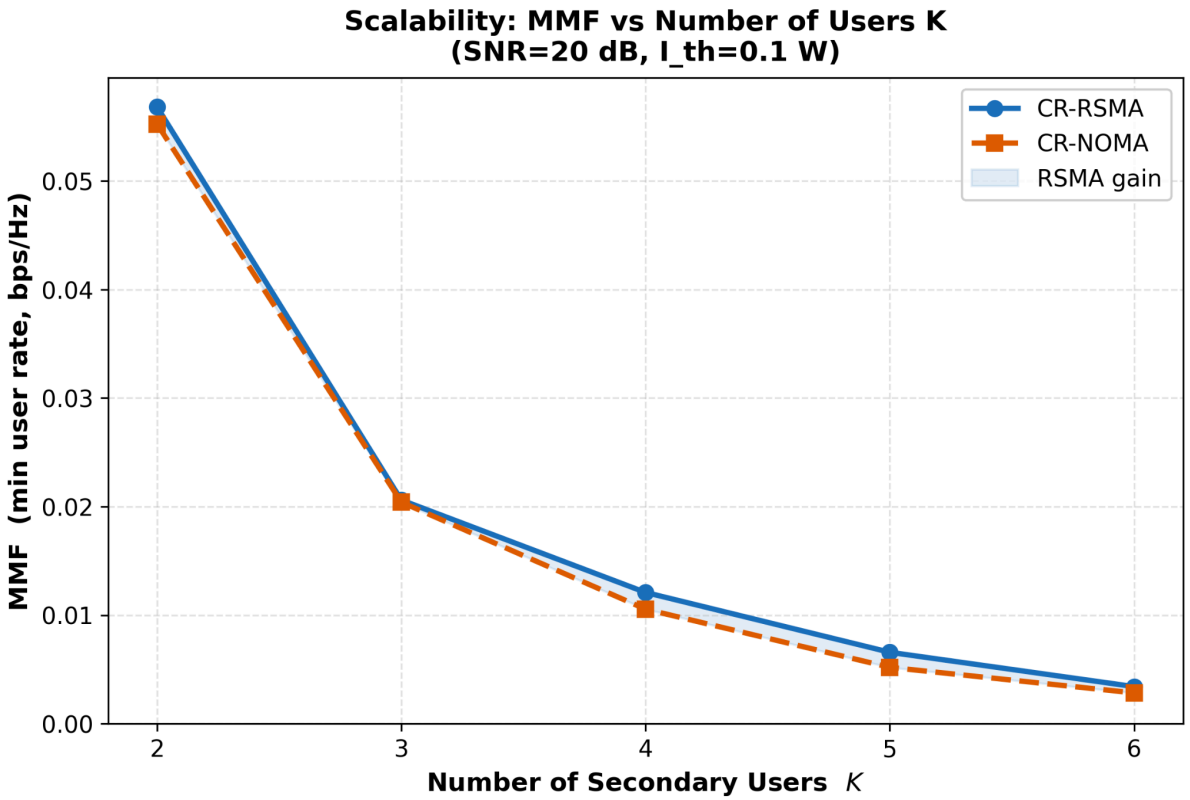
Ý nghĩa:

Biểu đồ thể hiện chỉ số MMF của hai phương thức CR-RSMA và CR-NOMA theo ngưỡng nhiễu cho phép I_th, trong điều kiện SNR cố định ở 20 dB với K = 2 người dùng thứ cấp.

Kết quả cho thấy MMF của cả hai phương thức đều tăng đơn điệu theo I_th, điều này hoàn toàn phù hợp với lý thuyết: khi ngưỡng nhiễu được nới lỏng, người dùng thứ cấp được phép phát với công suất cao hơn, từ đó cải thiện tốc độ dữ liệu của toàn hệ thống.

CR-RSMA có khả năng khai thác phổ tần hiệu quả hơn trong môi trường vô tuyến nhận thức, đặc biệt khi hệ thống hoạt động trong điều kiện ràng buộc nhiễu thoáng hơn.

MMF vs Number of Users K



Trục:

- x: số user
- y: MMF

Ý nghĩa:

Khi số lượng người dùng K tăng lên, chỉ số MMF của tất cả các phương thức đều giảm, nhưng RSMA luôn duy trì khoảng cách ưu thế so với NOMA.

Biểu đồ so sánh MMF của CR-RSMA và CR-NOMA khi số lượng người dùng thứ cấp K thay đổi từ 2 đến 6, với SNR = 20 dB và I_th = 0.1 W cố định.

Kết quả cho thấy MMF của cả hai phương thức đều giảm nhanh khi K tăng, đây là xu hướng tự nhiên vì khi mạng có nhiều người dùng hơn, tài nguyên phổ tần phải chia sẻ rộng hơn, làm giảm tốc độ tối thiểu mà hệ thống có thể đảm bảo cho người dùng bất lợi nhất.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là khoảng cách ưu thế của CR-RSMA so với CR-NOMA có xu hướng tăng dần theo K. Tại K = 2, RSMA chỉ cao hơn NOMA khoảng 2.9%, nhưng khi K = 5 và K = 6, mức cải thiện lần lượt đạt 26.9% và 21.4%. Điều này phản ánh rõ ưu điểm cốt lõi của RSMA: cơ chế phân tách luồng chung (common stream splitting) cho phép hệ thống linh hoạt hơn trong việc phân bổ tài nguyên, giảm thiểu hiệu ứng nhiễu nội bộ giữa các người dùng, và do đó duy trì tính công bằng tốt hơn khi mạng trở nên đông đúc.

Hiệu quả vượt trội của RSMA so với NOMA có thể được lý giải thông qua cơ chế xử lý nhiễu.

Hạn chế của NOMA:
Trong NOMA, hệ thống phụ thuộc chặt chẽ vào thứ tự giải mã (SIC). Người dùng được giải mã trước phải chịu nhiễu từ các tín hiệu của người dùng chưa được giải mã.

→ Vì mục tiêu công bằng (fairness), người dùng còn lại buộc phải giảm công suất phát để hạn chế gây nhiễu. Điều này làm giảm hiệu suất tổng thể và đặc biệt giới hạn tốc độ nhỏ nhất (min-rate) của hệ thống.

Ưu thế của RSMA:
RSMA khắc phục hạn chế này bằng cách chia nhỏ thông điệp của người dùng thành nhiều phần (ví dụ: $s_{1,1}$ và $s_{1,2}$).

→ Nhờ đó, thứ tự giải mã trở nên linh hoạt hơn, chẳng hạn: $s_{1,1} \rightarrow s_2 \rightarrow s_{1,2}$.

Trong kết quả mô phỏng, phần tín hiệu $s_{1,1}$ có thể sử dụng phần lớn công suất (khoảng 93%), trong khi $s_{1,2}$—được giải mã sau cùng và gần như không chịu nhiễu—sử dụng phần công suất còn lại (khoảng 7%) để bù lại phần suy giảm SINR trước đó. Cơ chế này cho phép phân bổ công suất linh hoạt hơn, từ đó cải thiện hiệu năng công bằng (MMF).